(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214046264 U
(45)授权公告日 2021.08.24

(21)申请号 202023053276.6

(22)申请日 2020.12.17

(73)专利权人 上海和安工业设备安装有限公司
地址 201199 上海市闵行区莘沥路587号

(72)发明人 胡丽庆

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 邓文武

(51)Int.Cl.
H05K 5/02(2006.01)
F04D 27/00(2006.01)

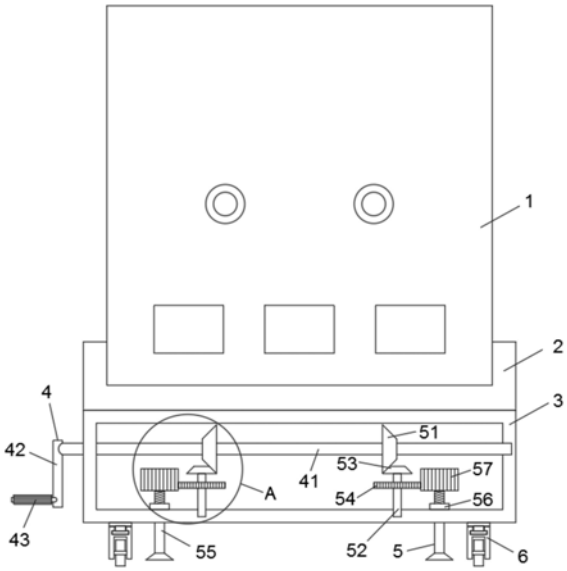
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于安装的控制设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于安装的控制设备，涉及控制设备安装领域，包括控制箱本体，所述控制箱本体的底部固定连接有安装座，所述安装座的底部固定连接有升降箱，所述升降箱的一侧设置有两个对称设置的摇杆机构，所述升降箱的内部设置有四个矩型分布的升降机构，本实用新型的有益效果是：当控制箱本体随防爆风机移动至指定位置后，抓住旋转套筒，摇动L型摇杆带动支撑腿转动，支撑腿在内螺纹块上转动时会逐渐向下移动，其底部的防滑垫逐渐靠近地面，当防滑垫与地面接触后，继续转动L型摇杆，即可将控制箱本体向上抬起并支撑起来，完成控制箱本体的安装固定，本实用新型方便安装固定控制箱本体，使用方便。



CN 214046264 U

1.一种便于安装的控制设备,其特征在于,包括控制箱本体(1),所述控制箱本体(1)的底部固定连接有安装座(2),所述安装座(2)的底部固定连接有升降箱(3),所述升降箱(3)的一侧设置有两个对称设置的摇杆机构(4),所述升降箱(3)的内部设置有四个矩型分布的升降机构(5),四个所述升降机构(5)呈两两对称分布,所述升降箱(3)的底部固定连接有四个呈矩型分布的万向轮(6)。

2.根据权利要求1所述的一种便于安装的控制设备,其特征在于,所述摇杆机构(4)包括传动轴(41)、L型摇杆(42)、和旋转套筒(43),所述传动轴(41)转动插接在升降箱(3)的一侧,所述L型摇杆(42)固定连接在传动轴(41)位于升降箱(3)外部的一端,所述传动轴(41)远离L型摇杆(42)的一端转动插接在升降箱(3)远离L型摇杆(42)一侧的内壁上,所述旋转套筒(43)固定套接在L型摇杆(42)的水平端上。

3.根据权利要求2所述的一种便于安装的控制设备,其特征在于,所述旋转套筒(43)的外侧壁上设置有防滑纹。

4.根据权利要求2所述的一种便于安装的控制设备,其特征在于,所述升降机构(5)包括一号锥型齿轮(51)、竖杆(52)、二号锥型齿轮(53)、一号传动齿轮(54)、支撑腿(55)、内螺纹块(56)和二号传动齿轮(57),所述一号锥型齿轮(51)固定套接在传动轴(41)的外侧壁上,所述竖杆(52)转动插接在升降箱(3)的内壁底部,所述二号锥型齿轮(53)固定套接在竖杆(52)的顶部,所述二号锥型齿轮(53)与一号锥型齿轮(51)啮合连接,所述一号传动齿轮(54)固定套接在竖杆(52)的外侧壁上,所述一号传动齿轮(54)位于二号锥型齿轮(53)的下方,所述支撑腿(55)转动插接在升降箱(3)的底部,所述支撑腿(55)的顶端延伸至升降箱(3)的内部,所述内螺纹块(56)固定连接在升降箱(3)的内壁底部,所述内螺纹块(56)螺纹套接在支撑腿(55)的外侧壁上,所述二号传动齿轮(57)固定连接在支撑腿(55)的顶部,所述二号传动齿轮(57)与一号传动齿轮(54)啮合连接。

5.根据权利要求4所述的一种便于安装的控制设备,其特征在于,所述支撑腿(55)的外侧壁上设置有外螺纹,所述支撑腿(55)通过外螺纹与内螺纹块(56)螺纹连接。

6.根据权利要求4所述的一种便于安装的控制设备,其特征在于,所述支撑腿(55)的底端设置有防滑垫,所述防滑垫底部的水平高度高于四个万向轮(6)底部的水平高度。

一种便于安装的控制设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种控制设备，具体是一种便于安装的控制设备。

背景技术

[0002] 防爆风机多用于石油采炼、储存、化工等易燃易爆场所，多为移动式防爆风机，配备控制箱，将防爆风机移动到工作位置的同时，其控制箱也需要同时移动，目前，现有技术中的防爆风机控制箱在移动到指定位置后不方便安装固定，使用不便，因此，本领域技术人员提供了一种便于安装的控制设备，以解决上述背景技术中提出的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种便于安装的控制设备，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种便于安装的控制设备，包括控制箱本体，所述控制箱本体的底部固定连接有安装座，所述安装座的底部固定连接有升降箱，所述升降箱的一侧设置有两个对称设置的摇杆机构，所述升降箱的内部设置有四个矩型分布的升降机构，四个所述升降机构呈两两对称分布，所述升降箱的底部固定连接有四个呈矩型分布的万向轮。

[0006] 作为本实用新型进一步的方案：所述摇杆机构包括传动轴、L型摇杆、和旋转套筒，所述传动轴转动插接在升降箱的一侧，所述L型摇杆固定连接在传动轴位于升降箱外部的一端，所述传动轴远离L型摇杆的一端转动插接在升降箱远离L型摇杆一侧的内壁上，所述旋转套筒固定套接在L型摇杆的水平端上。

[0007] 作为本实用新型再进一步的方案：所述旋转套筒的外侧壁上设置有防滑纹。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案：所述升降机构包括一号锥型齿轮、竖杆、二号锥型齿轮、一号传动齿轮、支撑腿、内螺纹块和二号传动齿轮，所述一号锥型齿轮固定套接在传动轴的外侧壁上，所述竖杆转动插接在升降箱的内壁底部，所述二号锥型齿轮固定套接在竖杆的顶部，所述二号锥型齿轮与一号锥型齿轮啮合连接，所述一号传动齿轮固定套接在竖杆的外侧壁上，所述一号传动齿轮位于二号锥型齿轮的下方，所述支撑腿转动插接在升降箱的底部，所述支撑腿的顶端延伸至升降箱的内部，所述内螺纹块固定连接在升降箱的内壁底部，所述内螺纹块螺纹套接在支撑腿的外侧壁上，所述二号传动齿轮固定连接在支撑腿的顶部，所述二号传动齿轮与一号传动齿轮啮合连接。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案：所述支撑腿的外侧壁上设置有外螺纹，所述支撑腿通过外螺纹与内螺纹块螺纹连接。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案：所述支撑腿的底端设置有防滑垫，所述防滑垫底部的水平高度高于四个万向轮底部的水平高度。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：当控制箱本体随防爆风机移动至指定位置后，抓住旋转套筒，摇动L型摇杆带动支撑腿转动，支撑腿在内螺纹块上转动时会逐

渐向下移动，其底部的防滑垫逐渐靠近地面，当防滑垫与地面接触后，继续转动L型摇杆，即可将控制箱本体向上抬起并支撑起来，完成控制箱本体的安装固定，本实用新型方便安装固定控制箱本体，使用方便。

附图说明

[0012] 图1为一种便于安装的控制设备的主视结构示意图；

[0013] 图2为图1中A部分的放大结构示意图；

[0014] 图3为一种便于安装的控制设备的左视结构示意图。

[0015] 图中：1、控制箱本体；2、安装座；3、升降箱；4、摇杆机构；41、传动轴；42、L型摇杆；43、旋转套筒；5、升降机构；51、一号锥型齿轮；52、竖杆；53、二号锥型齿轮；54、一号传动齿轮；55、支撑腿；56、内螺纹块；57、二号传动齿轮；6、万向轮。

具体实施方式

[0016] 请参阅图1～3，本实用新型实施例中，一种便于安装的控制设备，包括控制箱本体1，控制箱本体1的底部固定连接有安装座2，安装座2的底部固定连接有升降箱3，升降箱3的一侧设置有两个对称设置的摇杆机构4，升降箱3的内部设置有四个矩型分布的升降机构5，四个升降机构5呈两两对称分布，升降箱3的底部固定连接有四个呈矩型分布的万向轮6。

[0017] 摇杆机构4包括传动轴41、L型摇杆42、和旋转套筒43，传动轴41转动插接在升降箱3的一侧，L型摇杆42固定连接在传动轴41位于升降箱3外部的一端，传动轴41远离L型摇杆42的一端转动插接在升降箱3远离L型摇杆42一侧的内壁上，旋转套筒43固定套接在L型摇杆42的水平端上。

[0018] 旋转套筒43的外侧壁上设置有防滑纹。

[0019] 升降机构5包括一号锥型齿轮51、竖杆52、二号锥型齿轮53、一号传动齿轮54、支撑腿55、内螺纹块56和二号传动齿轮57，一号锥型齿轮51固定套接在传动轴41的外侧壁上，竖杆52转动插接在升降箱3的内壁底部，二号锥型齿轮53固定套接在竖杆52的顶部，二号锥型齿轮53与一号锥型齿轮51啮合连接，一号传动齿轮54固定套接在竖杆52的外侧壁上，一号传动齿轮54位于二号锥型齿轮53的下方，支撑腿55转动插接在升降箱3的底部，支撑腿55的顶端延伸至升降箱3的内部，内螺纹块56固定连接在升降箱3的内壁底部，内螺纹块56螺纹套接在支撑腿55的外侧壁上，二号传动齿轮57固定连接在支撑腿55的顶部，二号传动齿轮57与一号传动齿轮54啮合连接。

[0020] 支撑腿55的外侧壁上设置有外螺纹，支撑腿55通过外螺纹与内螺纹块56螺纹连接。

[0021] 支撑腿55的底端设置有防滑垫，防滑垫底部的水平高度高于四个万向轮6底部的水平高度。

[0022] 在图1中：摇动L型摇杆42带动传动轴41转动，通过一号锥型齿轮51、竖杆52、二号锥型齿轮53、一号传动齿轮54和二号传动齿轮57的传动即可带动支撑腿55在内螺纹块56上转动并逐渐向下移动，将控制箱本体1向上顶起。

[0023] 在图1中：支撑腿55底部设置的防滑垫可以提高本实用新型使用时的稳定性。

[0024] 在图1中：旋转套筒43外侧壁上设置有的防滑纹可以方便转动L型摇杆42，避免出

现打滑现象。

[0025] 在图1中:万向轮6的设置方便移动控制箱本体1.

[0026] 本实用新型的工作原理是:四个万向轮6的设置方便移动控制箱本体1,当控制箱本体1随防爆风机移动至指定位置后,抓住旋转套筒43,摇动L型摇杆42带动传动轴41转动,传动轴41带动一号锥型齿轮51转动,一号锥型齿轮51带动二号锥型齿轮53转动,二号锥型齿轮53带动竖杆52转动,竖杆52带动一号传动齿轮54转动,一号传动齿轮54带动二号传动齿轮57转动,二号传动齿轮57带动支撑腿55转动,因支撑腿55外侧壁上设置有外螺纹,支撑腿55在内螺纹块56上转动时会逐渐向下移动,其底部的防滑垫逐渐靠近地面,当防滑垫与地面接触后,继续转动L型摇杆42,即可将控制箱本体1向上抬起并支撑起来,完成控制箱本体1的安装固定,本实用新型方便安装固定控制箱本体1,使用方便。

[0027] 以上所述的,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

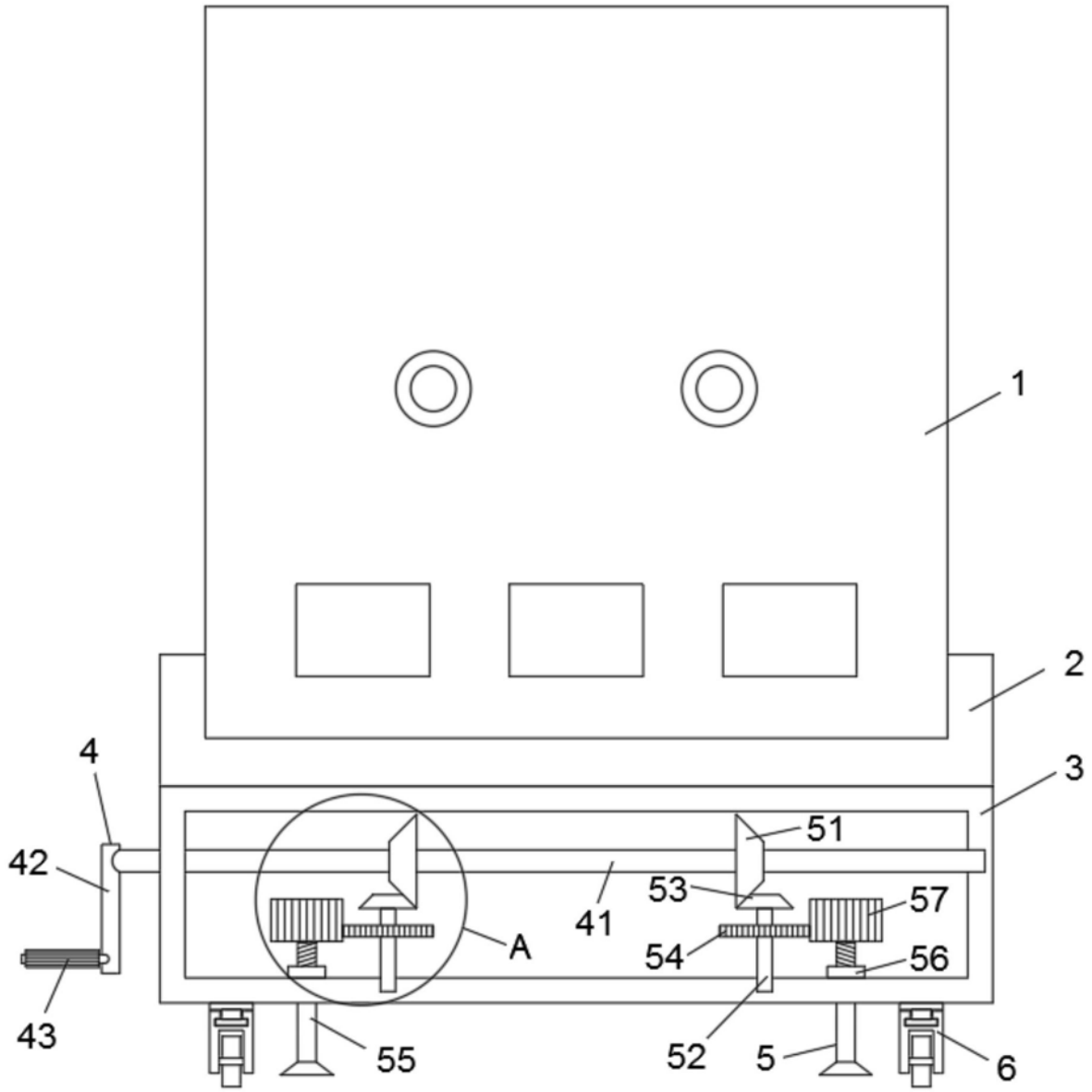


图1

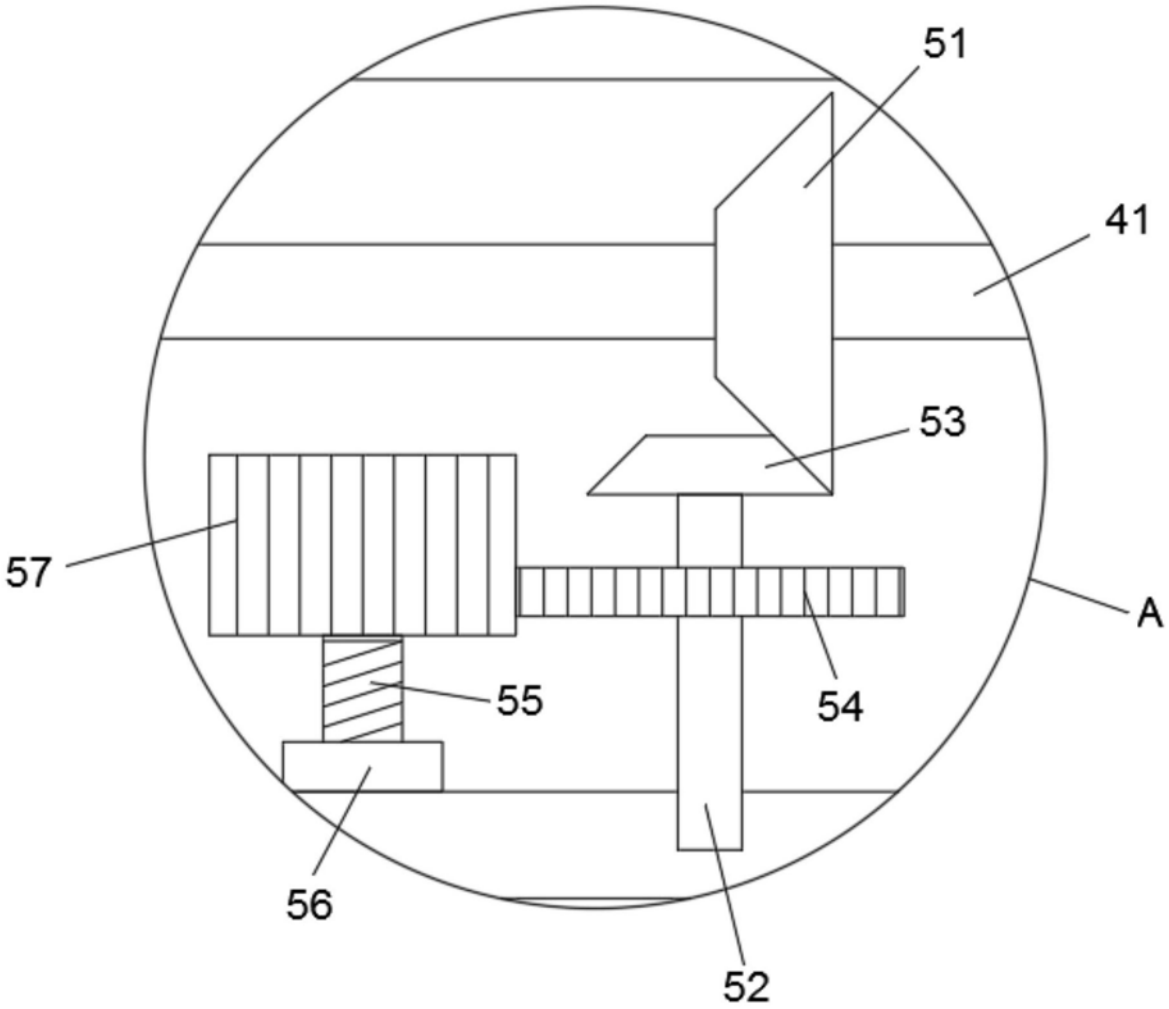


图2

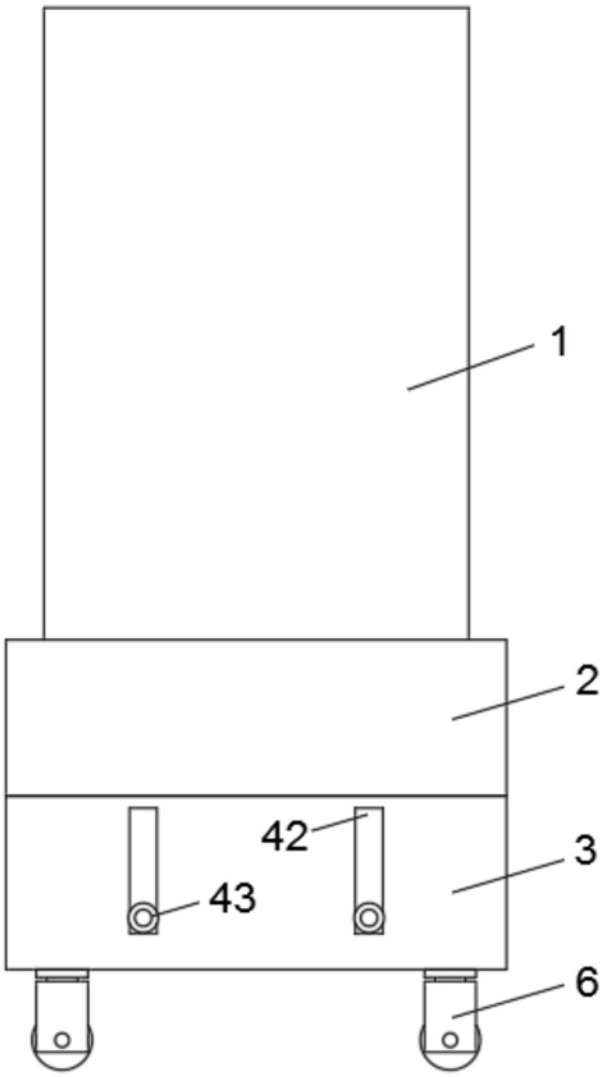


图3